

Brainstorm Mantle Turing

AgentProof — Verifiable AI Agent Reputation Layer on Mantle

One-liner:

Platform untuk mencatat, membuktikan, dan menilai performa AI agent trading/ analytics secara on-chain di Mantle, supaya user bisa tahu agent mana yang benar-benar punya track record, bukan cuma klaim "AI alpha".

Ini nyambung banget dengan hackathon karena Phase 2 memang fokus ke AI agent, on-chain benchmarking, keputusan agent yang tercatat permanen, dan ERC-8004 agent identity. Track-nya juga jelas: **AI Alpha & Data**, bisa nyerempet **AI DevTools**, dan bisa memenuhi **Project Deployment Award** kalau contract + frontend + AI function berhasil deploy.

Kenapa ide ini kuat?

Masalahnya sederhana dan real:

Banyak AI trading bot / alpha bot / agent claim bisa kasih cuan, tapi user susah membuktikan performanya. Apakah benar agent itu profitable? Apakah decision-nya konsisten? Apakah cuma cherry-pick hasil bagus?

Nah, **AgentProof** bikin semua decision agent jadi transparan:

1. Agent punya identity di Mantle.
2. Setiap rekomendasi / trade / alert dicatat on-chain.
3. Hasilnya bisa diverifikasi: profit/loss, confidence score, risk score, tx hash, timestamp.
4. User bisa lihat leaderboard agent yang benar-benar perform, bukan cuma marketing.

ERC-8004 juga memang dirancang untuk agent discovery dan trust melalui identity, reputation, dan validation registry. Jadi idenya tidak terasa paksa pakai blockchain.

Target user

Ini penting sesuai rule nomor 1.

Target user-nya bukan "semua orang", tapi spesifik:

Web3 traders, DeFi users, AI agent builders, dan hackathon participants di Mantle.

Mereka mudah dijangkau lewat X, Discord, Telegram, DoraHacks, komunitas Mantle, dan komunitas DeFi. Jadi pas pitching, kamu bisa bilang:

"Kami solve problem trust untuk AI trading/alpha agents. User kami adalah DeFi traders dan agent builders yang butuh verifiable track record sebelum mengikuti atau memakai agent tertentu."

Core feature MVP

1. Agent Identity

Setiap AI agent didaftarkan sebagai **Agent Passport**.

Data yang disimpan:

Data	Fungsi
Agent name	Nama agent
Strategy type	Trading, RWA, alpha alert, anomaly detection
Wallet address	Address agent
Risk level	Conservative / balanced / aggressive
Metadata URI	Detail agent di IPFS / backend
Reputation score	Skor performa agent

Secara teknis, kamu bisa bikin versi sederhana dari registry berbasis ERC-721 / NFT identity. Ini sejalan dengan konsep ERC-8004 yang memakai identity registry berbasis ERC-721 untuk memberi agent identifier portable.

2. AI Decision Logger

Setiap kali agent mengambil keputusan, dia menulis record ke smart contract. Contoh record:

```
struct Decision {
    uint256 agentId;
    string actionType; // BUY, SELL, HOLD, ALERT, REBALANCE
    string asset; // MNT, mETH, USDY, etc.
    uint256 confidence;
    uint256 riskScore;
    string rationaleHash;
    bytes32 dataSnapshotHash;
    address executor;
    uint256 timestamp;
    string result;
}
```

Yang penting bukan menyimpan semua reasoning panjang di blockchain, tapi menyimpan **hash / CID** dari reasoning dan data snapshot. Jadi tetap murah dan scalable.

3. Agent Performance Dashboard

Frontend-nya harus gampang banget dipahami juri.

Tampilan utama:

Agent	Strategy	Win Rate	ROI	Risk	Last Action	Proof
MantaScout	Smart money alert	68%	+12.4%	Medium	BUY mETH	View

RWA Guard	RWA yield monitor	74%	+6.1%	Low	HOLD USDY	View
ClawQuant	Trading agent	61%	+18.2%	High	SELL MNT	View

Ketika klik **View Proof**, user bisa lihat:

- Kenapa agent memberi keputusan.
- Data apa yang dipakai.
- Kapan keputusan dibuat.
- Apakah hasilnya benar atau salah.
- Tx hash / on-chain proof.

4. AI Alpha / Anomaly Agent

Supaya tidak cuma registry kosong, kamu bikin 1 agent demo.

Contoh agent:

MantaScout Agent

Agent yang membaca data on-chain Mantle dan mendeteksi anomali seperti:

- Smart wallet tiba-tiba akumulasi token.
- Volume naik tidak normal.
- Banyak wallet masuk ke pool tertentu.
- TVL / liquidity berubah signifikan.
- Pergerakan price + on-chain activity tidak sinkron.

Output agent:

"Detected unusual accumulation on MNT/mETH pair. Confidence: 78%. Risk: medium. Suggested action: watchlist / small buy."

Lalu decision itu dicatat on-chain.

Ini cocok untuk **AI Alpha & Data Track**, karena track tersebut memang mendorong smart money tracking, on-chain anomaly detection, dan AI-powered analytics.

Kenapa bukan sekadar "AI Trading Bot"?

Karena AI trading bot itu sudah mainstream. Yang bikin AgentProof lebih unik:

AI Trading Bot biasa	AgentProof
Klaim performa sendiri	Performa tercatat on-chain
Sulit diverifikasi	Ada tx hash dan decision history
Fokus trading saja	Bisa dipakai banyak jenis agent
Risiko terlihat belakangan	Risk score dari awal
Susah dibandingkan	Ada leaderboard agent

Jadi narasinya lebih kuat:

"Kami bukan membuat satu agent. Kami membuat trust layer untuk banyak AI agent di Mantle."

Ini lebih ecosystem contribution, karena bisa dipakai agent lain di masa depan.

Track yang paling cocok

Primary Track: AI Alpha & Data

Karena kamu memakai on-chain data Mantle sebagai sumber utama, lalu AI menghasilkan insight / alpha yang bisa diverifikasi. Track ini memang menilai data source quality, AI analysis depth, insight value, dan verifiability.

Secondary Track: AI DevTools

Karena AgentProof juga bisa diposisikan sebagai tool untuk developer agent: mereka bisa register agent, log decision, dan membangun reputation.

Bonus: 20 Project Deployment Award

Bisa dikejar kalau kamu deploy:

- Smart contract di Mantle Testnet.
- Contract verified di explorer.
- Minimal satu AI-powered function callable on-chain.
- Frontend public.
- GitHub README lengkap.
- Demo video ≥ 2 menit.

Arsitektur sederhana

User / Judge



Frontend Dashboard



Backend API / Agent Engine



AI Agent

- Fetch Mantle on-chain data
- Analyze market / wallet / pool activity
- Generate action + confidence + risk score
- Send decision to smart contract



Mantle Smart Contract

- AgentRegistry
- DecisionLogger
- ReputationScore



Explorer / Dashboard Proof

Stack yang realistis untuk 11 hari

Bagian	Tech
Frontend	Next.js / React + Tailwind
Smart Contract	Solidity + Foundry / Hardhat
Chain	Mantle Sepolia / Mantle Testnet

Backend	FastAPI / Express
AI	OpenAI / Z.ai / local LLM jika perlu
Data	Mantle RPC, explorer API, harga token, dummy indexed data
Storage	Supabase / PostgreSQL / IPFS
Bot optional	Telegram bot untuk alpha alert

Byreal juga punya Agent Skills CLI yang support command output JSON, pool analysis, token list, swap preview/execution, dan position management. Kalau mau masuk lebih kuat ke **Agentic Economy Track**, kamu bisa menambahkan integrasi kecil seperti "agent reads Byreal/CLMM position analysis and logs decision proof".

Demo flow untuk juri

1. Buka dashboard AgentProof.
2. Register AI agent bernama **MantaScout**.
3. Agent membaca data market/on-chain.
4. Agent memberi rekomendasi: "BUY / HOLD / ALERT".
5. Decision ditulis ke Mantle contract.
6. Dashboard menampilkan proof:
 - agent ID,
 - confidence,
 - data hash,
 - reasoning hash,
 - tx hash,
 - status result.
7. Setelah beberapa decision, leaderboard agent berubah berdasarkan performa.

Pitch demo-nya simpel dan mudah dipahami.

Business model

Ini penting sesuai rule nomor 13.

Model bisnisnya bisa:

1. **SaaS dashboard** untuk trader dan fund kecil.
2. **API subscription** untuk developer agent yang mau log dan publish track record.
3. **Agent listing fee** untuk agent yang ingin masuk marketplace.
4. **Premium analytics** untuk smart money alert / anomaly detection.
5. **Protocol integration**: Mantle ecosystem projects bisa pakai AgentProof untuk menilai agent yang berinteraksi dengan protocol mereka.